



Workshop 2026 — M2 — Groupe 6

PROJECT RESILIENCE-ALPHA · Dossier d'ingénierie et de gouvernance

Dossier d'ingénierie et de gouvernance

> *Version 1.0 du 22/10/2026, après les répétitions.*
>
> *Les détails techniques restent dans le dépôt Git ; chaque section renvoie aux fichiers concernés.*

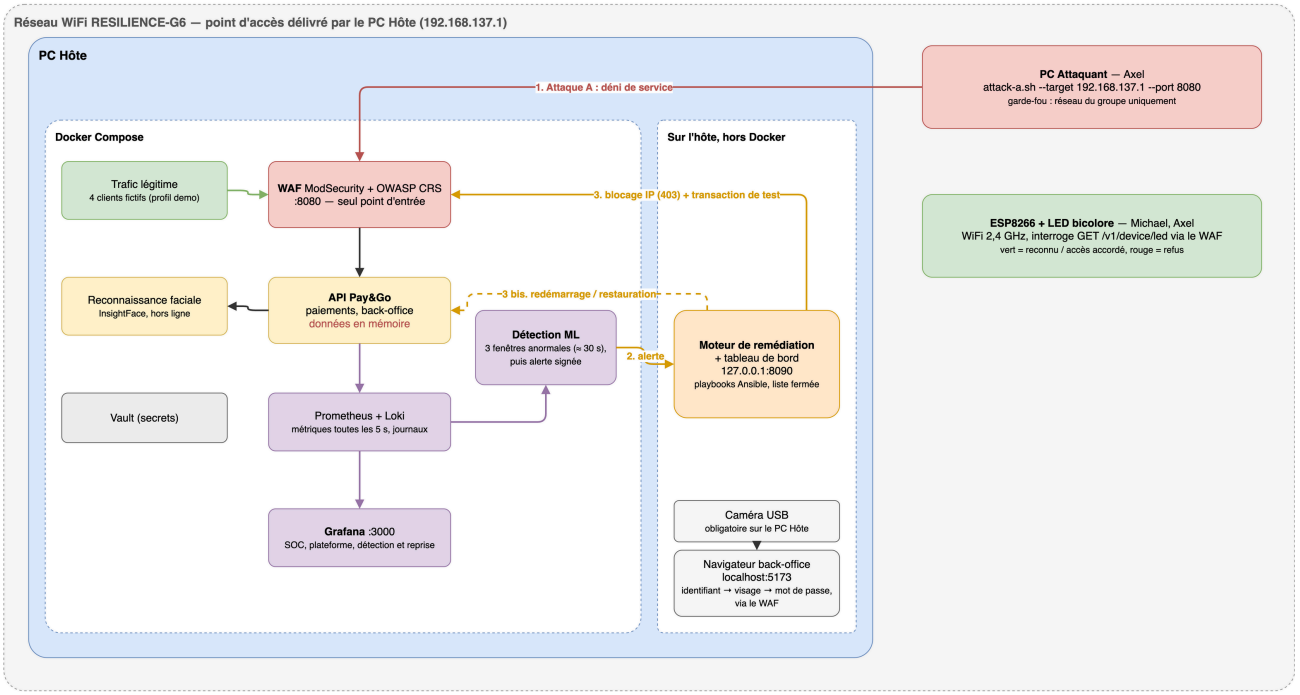
1. En bref

- **Le besoin.** Un opérateur de paiement fictif (200 commerçants partenaires, 1,2 million de transactions par jour) met 30 minutes ou plus à rétablir son service après un incident. Au-delà de 30 minutes en heure de pointe, un arrêt coûte environ 700 k€, surtout en pénalités contractuelles, et devient probablement un incident majeur au sens de DORA.
- **Notre réponse.** Une plateforme de paiement qui **détecte seule** une anomalie par apprentissage automatique, **déclenche seule** une remédiation encadrée, puis **prouve** le retour du service par une vraie transaction de test.
- **Deux incidents.** Un déni de service (attaque A, scénario principal), qui appelle une reprise de la disponibilité ; une injection applicative (attaque B), qui appelle le traitement d'une compromission. Les deux réponses sont différentes, comme le demande le sujet.
- **La consigne additionnelle 1.** Le back-office exige le visage de l'administrateur avant son mot de passe, verrouille un identifiant après 2 échecs, et une LED pilotée par un ESP8266 affiche le résultat de chaque connexion.
- **Le tout sur un seul PC Hôte**, déployé par Ansible et Docker Compose, attaqué depuis un PC distinct sur le réseau `RESILIENCE-G6`.
- **La gouvernance** relie les risques (EBIOS RM), les objectifs de reprise, le PCA/PRA et DORA aux composants réels, et dit ce que le prototype prouve et ne prouve pas.

2. Architecture et flux

2.1 Vue d'ensemble

Démonstration — architecture physique (Groupe 6, PROJECT RESILIENCE-ALPHA)



Source modifiable : `docs/dossier/architecture-demo.drawio` (draw.io).

Trois flux : **le trafic** (clients et attaquant → WAF → API) ; **l'observation** (métriques toutes les 5 s, journaux de tous les conteneurs) ; **la réaction** (alerte signée → moteur → playbook → vérification par transaction).

2.2 Rôle des composants

Composant	Rôle	Technologie	Où
WAF	Seul point d'entrée exposé ; bloque les injections (403) ; applique la liste d'IP bloquées par la remédiation	nginx, ModSecurity, OWASP CRS niveau 1	`infra/waf/`
API de paiement « Pay&Go »	Comptes, sessions, intentions de paiement idempotentes, vérification, métriques et journaux	Node.js, Express, TypeScript	`services/payment-api/`
Observabilité	Collecte des métriques (5 s) et des journaux (rétention 7 jours) ; tableaux de bord SOC, plateforme, détection et reprise	Prometheus, Loki + Alloy, Grafana	`infra/`
Secrets	Mots de passe et clés rendus en mémoire aux services	HashiCorp Vault, Vault Agent	`infra/vault/`
Détection	Fenêtres de 60 s évaluées toutes les 10 s, deux familles (trafic, injection) ; alerte après 3 fenêtres anormales	Python, scikit-learn (Isolation Forest + enveloppe statistique)	`ml/`
Moteur de remédiation	Reçoit les alertes, exécute une liste fermée de playbooks, vérifie la reprise, journalise chaque étape	Python, FastAPI, Ansible	`services/remediation/`, `ansible/playbooks/remediation/`
Tableau de bord d'incident	État du service avant, pendant et après l'incident	React	`services/dashboard/`
Double authentification du back-office	Identifiant, puis visage par la caméra, puis mot de passe ; verrouillage après 2 échecs	InsightFace (hors ligne), Node.js	`services/face-recognition/`, `services/payment-api/`
Objet connecté	LED rouge ou verte qui reflète l'état de la connexion au back-office	ESP8266, PlatformIO	`iot/led-indicator/`
Trafic légitime	Quatre clients fictifs qui se connectent et paient en continu	Python	`ml/lab/traffic/`
Assistant RAG	Répond aux opérateurs à partir des runbooks et de la gouvernance, sans aucun droit d'action	LangChain, Ollama (qwen2.5 7B)	`rag/`

2.3 Réseaux

Réseau	Qui	Particularité
`edge`	WAF, trafic légitime	Seul le WAF y publie un port
`backend`	WAF, API, PostgreSQL	Interne : aucun accès sortant
`monitoring`	Prometheus, Loki, Grafana, API, détection	Grafana exposé le jour de la démo ; le reste en local
`secrets`	Vault, Vault Agent	Vault en local uniquement
`docker-api`	Alloy, proxy du socket Docker	Interne : seul Alloy lit le socket, à travers le proxy

2.4 Choix structurants

Choix	Pourquoi	Ce qu'il coûte
Loki plutôt qu'Elastic	Mémoire limitée du PC Hôte	Recherche moins riche
Détection non supervisée (Isolation Forest)	Peu d'exemples d'attaque ; on apprend le normal	Le taux de détection n'est mesurable qu'en essai
Moteur de remédiation sur l'hôte	Il pilote Docker par Ansible	Il a les droits Docker de l'utilisateur (risque R3, §7)
API du socle sans base de données	Intégration rapide derrière le WAF	Un redémarrage ou une restauration efface les transactions (§7)
Déploiement par Ansible	Vault doit être descellé avant le reste ; installation en une commande (`scripts/setup.sh`)	Un simple `docker compose up` ne suffit pas

3. L'incident

	Attaque A — déni de service (principale)	Attaque B — injection (secondaire)
Vecteur	Rafale de requêtes depuis le PC Attaquant	Entrées malformées contre l'API
Effet	Latence et erreurs en hausse, paiements en échec	Tentative d'altérer les données ou de contourner l'authentification
Réponse attendue	**Rétablir la disponibilité**	**Traiter une compromission** : bloquer, revenir à un état sain, qualifier l'incident
Script	`attack/scenario-a-dos/attack-a.sh`	`attack/scenario-b-injection/attack-b.sh`

Les deux scripts **refusent toute cible publique** : seuls la machine locale et le réseau du groupe sont autorisés (WOR-66).

4. Détection et reprise

4.1 Détection

Le service de détection lit Prometheus et Loki toutes les 10 s et calcule des indicateurs sur une fenêtre de 60 s : débit, latences, erreurs, nombre d'IP distinctes et part de la plus active pour le trafic ; blocages du WAF, règles d'injection déclenchées, caractères suspects pour l'injection. Une fenêtre est anormale si l'Isolation Forest **ou** l'enveloppe statistique la juge hors norme. Après **trois fenêtres anormales consécutives**, il envoie une alerte avec les IP sources : celles qui pèsent au moins 20 % parmi les 5 plus actives.

4.2 Contrat entre la détection et la remédiation

L'alerte est signée (HMAC-SHA256, clé hors Git). Le moteur refuse une alerte non signée, vieille de plus de 60 s ou déjà reçue. Seule cette route déclenche une action (`docs/architecture/contrat-alerte-remediation.md`).

4.3 Réaction

Alerte	Actions, dans l'ordre
Déni de service	Blocage en 403 des IP sources au WAF (rechargement à chaud) → transaction de test → si elle échoue, redémarrage de l'API → vérification
Injection	Blocage des IP sources → contrôle de l'API → recréation du conteneur de l'API (état sain connu) → vérification

Vérification : un incident n'est résolu qu'après une transaction de test complète à travers le WAF : connexion, intention de paiement, code, paiement réussi. Jusqu'à 6 essais espacés de 3 s. Après **2 tentatives en échec**, le moteur s'arrête et demande une intervention humaine (`docs/runbooks/reprise.md`). Les IP de l'hôte ne sont jamais bloquées. Après un redémarrage ou une restauration, le moteur ignore les alertes pendant 180 s, le temps que les clients se reconnectent.

4.4 Budget de temps

Étape	Budget A	Budget B
Impact → anomalie visible (collecte à 5 s)	≤ 5 s	≤ 5 s
Anomalie → alerte (3 fenêtres)	≈ 30 s	≈ 30 s
Alerte → action terminée	≤ 20 s	≤ 2 min
Action → transaction de test réussie	≤ 10 s	≤ 20 s
RTO visé	**≤ 60 s**	**≤ 3 min**

Le RTO se mesure depuis la première transaction en échec, pas depuis l'alerte (`docs/gouvernance/cible/rto-rpo.md` §6).

5. Résultats des essais

Répétitions du 22/10 sur l'attaque A (déni de service), le scénario de la démonstration.

Mesure	Attaque A	Comment
Détection (attaque → alerte)	≈ 30 s	Fixée par le réglage : l'alerte part après 3 fenêtres anormales consécutives, évaluées toutes les 10 s, pour éviter les faux positifs
Reprise (alerte → transaction de test réussie)	~7 s	Mesurée par le tableau de bord du moteur de remédiation
Reprise totale	**≈ 40 s**	Sous l'objectif de 60 s de la démonstration et des 5 min du métier
Transactions perdues	0	La reprise s'est faite par blocage de la source au WAF, sans redémarrage de l'API
Intervention humaine	Aucune	

L'attaque B n'a pas été chronométrée : elle vise encore une route qui n'existe pas (`/api/pay`) et ne démontre que le blocage par le WAF.

Déjà mesuré :

- **WAF :** 9 vecteurs d'injection sur 10 bloqués en 403 (`infra/waf/README.md`).
- **Détection :** réentraînée sur 7,3 h de trafic de la plateforme ; environ une fausse alerte de trafic toutes les 7 h, aucune d'injection en validation. Une seule requête d'injection bloquée par le WAF est détectée. Détail du réglage : `ml/training/README.md`.

6. Sécurité

Mesure	Où
WAF bloquant devant l'API, seul port exposé au réseau	`infra/waf/`
Connexion : 12 essais par 15 min, identifiant verrouillé après 2 échecs (5 min, puis 10, 15…) ; visage exigé avant le mot de passe pour le back-office ; seules les empreintes faciales sont conservées, jamais les images	`services/payment-api/`, `services/face-recognition/`
Secrets dans Vault, rendus en mémoire aux services ; aucun mot de passe dans l'environnement des conteneurs du socle	`infra/vault/`
Conteneurs durcis : utilisateur non-root, capacités retirées, limites de CPU et de mémoire	`infra/docker-compose.yml`
Réseaux internes sans accès sortant ; socket Docker derrière un proxy	`infra/docker-compose.yml`
Moteur de remédiation encadré : alertes signées, anti-rejeu, liste fermée de playbooks, écoute hors réseau	`services/remediation/`
Assistant RAG en lecture seule, sans droits ni accès à Docker	`rag/`
SOC / SIEM dans Grafana : blocages du WAF, accès à Vault, flux corrélés	`infra/grafana/`
Journaux exportables avec empreintes SHA-256 pour l'investigation	`scripts/export-logs.sh`
Scripts d'attaque limités au réseau du groupe	`attack/`

Points ouverts, suivis dans `docs/gouvernance/constat/etat-implementation.md` : l'API du socle garde ses données en mémoire ; le moteur de remédiation a les droits Docker de l'hôte ; le déploiement autonome de Pay&Go expose sa base (port 55432) avec un mot de passe dans le dépôt ; l'API renvoie le code de vérification des paiements ; une tentative d'injection bloquée par le WAF déclenche quand même la restauration ; les visages enrôlés sont des données biométriques réelles (consentement et effacement à prévoir, cadre RGPD dans `docs/governance/rgpd-biometrie.md`) ; la reconnaissance faciale ne détecte pas une photo présentée à la caméra, le mot de passe reste donc indispensable.

7. Gouvernance : risques, reprise et conformité

7.1 Ce qu'un arrêt coûte

En heure de pointe : environ 1,5 k€ jusqu'à 5 minutes, 10 k€ jusqu'à 30 minutes, puis **700 k€** jusqu'à 2 heures, parce que le budget d'arrêt mensuel du contrat (43 minutes) est dépassé. **La reprise automatique est l'investissement prioritaire** : elle maintient un déni de service dans la tranche la moins chère.

7.2 Risques (EBIOS RM)

Risque	Résiduel actuel	Ce qui le traite
R1 déni de service sur l'API	Modéré (sous réserve du RTO mesuré)	Limite par client, détection, blocage, redémarrage vérifié

Risque	Résiduel actuel	Ce qui le traite
R2 injection et altération des transactions	**Élevé**	WAF bloquant ; mais une seule tentative, même bloquée, déclenche la restauration qui efface toutes les transactions
R3 détournement du moteur de remédiation	**Élevé**	Signature et liste fermée ; reste les droits Docker et la restauration sur une seule alerte
R5 exfiltration de la base	Significatif tant que le port 55432 est exposé	Fermer le port, secrets dans Vault
R7 rançongiciel sur l'hôte	Significatif, **accepté**	Hors prototype : sauvegardes hors site, deuxième site

R2 et R3 illustrent le paradoxe du sujet : la défense automatique fait baisser R1, mais elle devient elle-même le bien le plus sensible, et une restauration automatique trop sensible fait plus de dégâts que l'attaque qu'elle traite. Le 21/10, deux fausses alertes d'injection ont ainsi effacé les transactions sans aucune attaque ; le détecteur a été réglé depuis.

7.3 Objectifs de reprise

Service	RTO métier	RPO métier	Cible démo
Paiement (API)	≤ 5 min	0 transaction perdue	≤ 60 s (A), ≤ 3 min (B)
Journaux	≤ 1 h	0 journal perdu	Export avant toute restauration

Le RPO de 0 n'est pas tenu aujourd'hui : l'API du socle garde ses données en mémoire. Nous l'affichons plutôt que de le masquer.

7.4 PCA / PRA

Sept fiches scénarios, chacune avec signaux, actions, objectif, escalade et risques résiduels : déni de service, injection, panne sans attaque, fausse alerte, moteur détourné, fuite de données, perte de l'hôte. Quatre niveaux de réponse, de l'automate seul (N0) à la crise majeure (N3). La remise à l'état sain entre deux essais n'est **jamais** une reprise après un incident réel : elle efface aussi les preuves.

7.5 DORA et NIS2

L'entreprise est un établissement de paiement : **DORA s'applique**, NIS2 non (annexe I). Un déni de service repris en moins de 5 minutes reste sous les seuils d'un incident majeur ; une reprise manuelle de 30 minutes ou plus le rend probablement majeur, avec notification à l'ACPR (4 h après la classification). Une injection avec perte de données est majeure **quelle que soit la vitesse de reprise**.

Le prototype démontre	Il ne peut pas démontrer
Détection, réponse et reprise vérifiée (art. 10, 11) ; classification d'un incident (art. 18) ; cartographie des risques (art. 6, 8)	Redondance et sauvegardes hors site (art. 12) ; tests indépendants (art. 26) ; contrats avec les prestataires (art. 28) ; rôle de la direction (art. 5)

7.6 Arbitrages et décisions demandées

Arbitrage	Pour la démo	En production
Automatique ou humain	Tout automatique, humain en cas d'échec	Humain pour valider les restaurations (REC-2)
Une ou deux preuves avant une action destructrice	Une alerte suffit	Deux signaux concordants (REC-3)
Restauration après injection	Retour à l'état de départ, transactions perdues	Restauration à un instant précis, sans perte (REC-6)

Arbitrage	Pour la démo	En production
Hébergement	Un hôte, risque accepté	Deuxième site, sauvegardes hors site (REC-5, REC-9)

Nous demandons à la direction de **valider la reprise automatique** pour la disponibilité, d'**accepter le risque de l'hôte unique** pour la phase pilote en budgétant les sauvegardes hors site, et de **nommer les rôles du PCA**.

Documents complets : `docs/gouvernance/cible/` (EBIOS RM, services critiques, NIS2/DORA, RTO/RPO, PCA/PRA, recommandations) et `docs/gouvernance/constat/etat-implementation.md`.

8. Contribution de chacun

Membre	Pilier	Ce qu'il ou elle a réalisé
Michael	Développement	Application Pay&Go : API de paiement, authentification, front web et page d'administration, documentation OpenAPI, tests (PR #14 ; WOR-33 à WOR-42)
Reza	Infrastructure	Socle Docker Compose, Prometheus, Loki et Alloy, Grafana, HashiCorp Vault, déploiement par Ansible et installation en une commande (PR #3, #4, #9, #11, #12 ; WOR-43 à WOR-49, WOR-62)
Léa	IA / Data	Jeu de données et indicateurs, modèle de détection et son réglage sur le trafic de la plateforme, service d'inférence, moteur de remédiation et tableau de bord, tableaux Grafana, assistant RAG (PR #5, #10, #26, #50, #53, #55, #63 à #67 ; WOR-38, WOR-50 à WOR-57)
Axel	Cybersécurité	Scénarios et scripts d'attaque avec garde-fou de périmètre, WAF, SOC / SIEM, durcissement, export des journaux et investigation, remise à l'état sain, intégration de l'API derrière le WAF, reconnaissance faciale et double authentification du back-office, verrouillage des comptes, objet connecté ESP8266, réorganisation du dépôt (PR #1, #2, #6, #7, #16 à #21, #24, #29, #30, #47 à #49, #51, #52 ; WOR-29, WOR-58 à WOR-66, WOR-90, WOR-95 à WOR-100)
Cédric	Gouvernance	EBIOS RM, coût d'un arrêt, NIS2/DORA, RTO/RPO, PCA/PRA, recommandations, constat du code face à la gouvernance, générateur de PDF et site de la documentation (PR #8, #13, #15, #22, #23, #25, #27, #28 ; WOR-31, WOR-67 à WOR-73)

9. Où trouver le reste

Sujet	Fichier
Installer et lancer la plateforme	`README.md`, `scripts/setup.sh`
Spécification des attaques	`docs/attack-scenarios.md`
Contrats entre la plateforme, la détection et la remédiation	`docs/architecture/`
Runbooks d'incident et de reprise	`docs/runbooks/`
Rapport d'entraînement du modèle	`ml/training/report.md`
Gouvernance complète	`docs/gouvernance/`
Biométrie et RGPD (double authentification du back-office)	`docs/governance/rgpd-biometrie.md`
Démonstration de la double authentification et de la LED	`docs/demo-mfa-led.md`